

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Droites du plan : parallélisme et perpendicularité

Droites sécantes et parallèles · Axiome d'Euclide · Perpendicularité · Premières démonstrations

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-6) + (+9)$	9.	3^2
2.	$(-4) + (-7)$	10.	10^3
3.	$(-5) \times (+4)$	11.	2^4
4.	$(-8) \times (-2)$	12.	$10^2 \times 10$
5.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	13.	Périmètre d'un carré de 7 cm
6.	$\frac{2}{3}$ de 30	14.	Aire d'un rectangle 6 cm $\times$ 5 cm
7.	Simplifie $\frac{8}{12}$	15.	Moitié de 84
8.	$\frac{3}{5} \times 10$	16.	Double de 45

15. 42 · 16. 90

Corrigés : 1. + 3 · 2. - 11 · 3. - 20 · 4. + 16 · 5. $\frac{3}{4}$ · 6. 20 · 7. $\frac{2}{3}$ · 8. 6 · 9. 9 · 10. 1 000 · 11. 16 · 12. 1 000 · 13. 28 cm · 14. 30 cm² ·

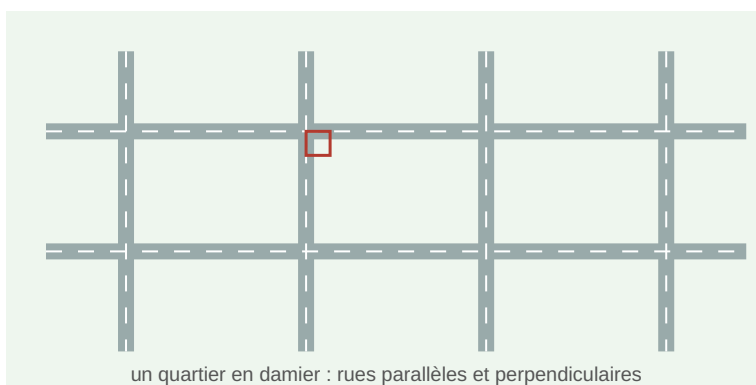


Figure 1 : Un quartier en damier : rues parallèles et perpendiculaires.

Regarde autour de toi : les rangées d'un champ bien labouré, les fils d'un pagne tissé, les rues d'un lotissement, les côtés d'une fenêtre. Partout, des droites se côtoient. Certaines ne se rencontrent jamais : elles sont **parallèles**. D'autres se croisent, parfois en formant un angle droit : elles sont **perpendiculaires**. En 5ème, tu reconnaissais ces positions sur un dessin. Cette année, tu vas apprendre à les **démontrer** : à prouver, par un raisonnement, que deux droites sont parallèles ou perpendiculaires, sans avoir besoin de mesurer. C'est le premier pas de la grande nouveauté de la 4ème.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Droites sécantes, droites parallèles ; l'axiome d'Euclide

Leçon 2 : Le parallélisme et ses propriétés

Leçon 3 : La perpendicularité ; perpendiculaire à une droite par un point

Leçon 4 : Propriétés reliant parallélisme et perpendicularité

UN PEU D'HISTOIRE

Il y a plus de 2 300 ans, un savant grec nommé **Euclide**, qui enseignait à Alexandrie, en Afrique du Nord, a rassemblé toute la géométrie connue de son temps dans un livre célèbre : *les Éléments*. Euclide y part d'un petit nombre de vérités admises, appelées **axiomes**, et en déduit, par le raisonnement, des centaines de propriétés.

L'un de ces axiomes concerne justement les parallèles : par un point hors d'une droite, on ne peut tracer **qu'une seule** parallèle à cette droite. Cette idée si simple a occupé les mathématiciens pendant deux mille ans ! Aujourd'hui encore, les maçons, les géomètres et les tisserands du Burkina Faso utilisent sans le savoir la géométrie d'Euclide chaque fois qu'ils tracent une ligne droite ou vérifient un angle droit.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème avant de commencer. Si tu échoues à un exercice, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Trace deux droites (d) et (d') qui se coupent en un point O. Comment appelle-t-on deux droites qui se coupent ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Avec ton équerre, trace une droite (d), puis une droite perpendiculaire à (d). (*Rappel 1*)

Exercice 3. Trace un segment [AB] de 6 cm, puis construis sa médiatrice. (*Rappel 2*)

Exercice 4. ABCD est un rectangle. Cite deux côtés parallèles et deux côtés perpendiculaires. (*Rappel 1*)

Exercice 5. Explique avec tes mots ce que veut dire « deux droites parallèles ».

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Deux droites d'un même plan sont **sécantes** si elles se coupent en un seul point. Elles sont **parallèles** si elles ne se coupent jamais, même prolongées très loin. Quand deux droites sécantes forment un angle droit, elles sont **perpendiculaires**. On note (d) // (d') pour « parallèles » et (d) $\perp$ (d') pour « perpendiculaires ».

Mini-exemple. Les deux rails d'une voie ferrée sont parallèles ; un poteau planté bien droit est perpendiculaire au sol.

Vérifie toi-même. Les côtés opposés d'un tableau noir sont-ils parallèles ou perpendiculaires ? (*Réponse : parallèles.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite qui passe par le **milieu** de $[AB]$ et qui est **perpendiculaire** à $[AB]$. Tous ses points sont à égale distance de A et de B.

Mini-exemple. Pour $[AB] = 6$ cm, place le milieu I ($AI = 3$ cm), puis trace la perpendiculaire à $[AB]$ passant par I.

Vérifie toi-même. La médiatrice de $[AB]$ est-elle perpendiculaire à $[AB]$? (Réponse : oui, par définition.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir des droites sécantes, des droites parallèles, des droites perpendiculaires.
- Énoncer l'axiome d'Euclide et les propriétés du parallélisme et de la perpendicularité.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître la position relative de deux droites.
- Utiliser une propriété du parallélisme ou de la perpendicularité dans une **démonstration**.

Savoir-faire pratique

- Construire, à l'équerre et à la règle, la parallèle ou la perpendiculaire à une droite passant par un point donné.
- Coder une figure pour faire apparaître les données.

LEÇON 1 : Droites sécantes, droites parallèles ; l'axiome d'Euclide

Activité de découverte — Les cordeaux de Boureima

Boureima, géomètre à Ziniaré, tend des cordeaux pour délimiter des parcelles. Il tend d'abord une corde rectiligne (d). Puis il plante un piquet en un point A situé à l'écart de (d).

1. Avec ta règle, trace une droite (d) et place un point A en dehors de (d).
2. Essaie de tracer une droite passant par A qui ne coupe jamais (d), même prolongée.
3. Combien de telles droites peux-tu tracer par le point A ?

Ne donne pas encore la réponse : observe et conjecture.

- Deux droites d'un même plan sont **sécantes** si elles ont un seul point commun ; ce point est leur **point d'intersection**.
- Deux droites d'un même plan sont **parallèles** si elles n'ont aucun point commun, ou si elles sont confondues. On note $(d) \parallel (d')$.
- **Axiome d'Euclide.** Par un point A n'appartenant pas à une droite (d), il passe **une seule** droite parallèle à (d).
- **Propriété 1.** Si deux droites sont parallèles, alors toute droite sécante à l'une est sécante à l'autre.

» Note étymologique : « parallèle » vient du grec *parallêlos*, « l'un à côté de l'autre ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA POSITION DE DEUX DROITES

Étape 1 : Prolonge les deux droites à la règle, dans les deux sens.

Étape 2 : Si elles se rencontrent, elles sont **sécantes** ; sinon, elles sont **parallèles**.

Étape 3 : Si elles sont sécantes et forment un angle droit (vérifie à l'équerre), elles sont **perpendiculaires**.

EXEMPLE RÉSOLU

On donne $(d) \parallel (d')$ et une droite (Δ) qui coupe (d) au point M. Montrer que (Δ) coupe aussi (d') .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On note les données.	On sait que $(d) \parallel (d')$ et que (Δ) est sécante à (d).
On choisit la propriété adaptée.	Or, si deux droites sont parallèles, toute droite sécante à l'une est sécante à l'autre.
On conclut.	Donc (Δ) est sécante à (d').

Vérification : sur une figure soignée, en prolongeant (Δ) , on voit bien qu'elle finit par couper (d') .

- **Hypothèse** : $(d) \parallel (d')$; la droite (Δ) coupe (d) en un point A.
- **Outil** : si deux droites sont parallèles, toute sécante à l'une est sécante à l'autre.
- **Conclusion** : donc (Δ) coupe (d') .
- **Rédaction type** : « On sait que $(d) \parallel (d')$ et que (Δ) coupe (d) . Or, si deux droites sont parallèles, toute sécante à l'une est sécante à l'autre. Donc (Δ) coupe (d') . »

On ne peut tracer **qu'une seule** parallèle à une droite (d) passant par un point A. Croire qu'il en existe plusieurs est une erreur : c'est l'axiome d'Euclide qui garantit l'unicité. De même, une droite est toujours **parallèle à elle-même**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. On donne $(D) \parallel (D')$ et une droite (T) qui coupe (D') . Que peut-on dire de (T) et (D) ? Justifie.

Exercice 2. Vrai ou faux : « Dans un plan, deux droites qui ne sont pas parallèles sont sécantes. » Justifie ta réponse.

LEÇON 2 : Le parallélisme et ses propriétés

Activité de découverte — Les fils du métier à tisser de Koudougou

Téné tisse un pagne Faso Dan Fani à Koudougou. Les fils de chaîne sont tous tendus parallèlement. Elle ajoute un nouveau fil (d'') parallèle à un fil (d') , lui-même parallèle au premier fil (d) .

1. Trace trois droites (d) , (d') et (d'') telles que $(d) \parallel (d')$ et $(d') \parallel (d'')$.
2. Que remarques-tu sur (d) et (d'') ?

3. Formule une phrase générale : « Si ... et ... , alors ... »

- **Propriété 2 (transitivité du parallélisme).** Si $(d) \parallel (d')$ et $(d') \parallel (d'')$, alors $(d) \parallel (d'')$.
- **Conséquence.** Deux droites parallèles à une même troisième droite sont parallèles entre elles.

» Note étymologique : « propriété » vient du latin *proprietas*, « ce qui appartient en propre » à un objet.

MÉTHODE : DÉMONTRER QUE DEUX DROITES SONT PARALLÈLES (PAR TRANSITIVITÉ)

Étape 1 : Cherche une troisième droite parallèle aux deux droites étudiées.

Étape 2 : Écris les deux parallélismes connus : $(d) \parallel (d')$ et $(d') \parallel (d'')$.

Étape 3 : Applique la propriété de transitivité pour conclure : $(d) \parallel (d'')$.

EXEMPLE RÉSOLU

On sait que $(AB) \parallel (CD)$ et que $(CD) \parallel (EF)$. Montrer que $(AB) \parallel (EF)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les données.	On sait que $(AB) \parallel (CD)$ et $(CD) \parallel (EF)$.
On reconnaît la transitivité.	Or, si deux droites sont parallèles à une même droite, elles sont parallèles entre elles.
On conclut.	Donc $(AB) \parallel (EF)$.

Vérification : les trois droites gardent toujours le même écartement entre elles.

- **Hypothèse :** $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D_2) \parallel (D_3)$.
- **Outil :** si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
- **Conclusion :** donc $(D_1) \parallel (D_3)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. On donne $(\Delta) \parallel (T)$ et $(T) \parallel (D)$. Complète : $(\Delta) \dots (D)$, puis énonce la propriété utilisée.

Exercice 4. Trois droites vérifient $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D_2) \parallel (D_3)$. Démontre que $(D_1) \parallel (D_3)$.

LEÇON 3 : La perpendicularité ; perpendiculaire à une droite par un point

Activité de découverte — L'angle droit du maçon de Manga

Ousmane, maçon à Manga, doit dresser un poteau parfaitement perpendiculaire à une longrine (d) . Il pose son équerre et se demande s'il existe plusieurs poteaux possibles passant par un même point.

1. Trace une droite (d) et un point A sur (d) .
2. Avec l'équerre, trace une droite perpendiculaire à (d) passant par A .
3. Peux-tu en tracer une deuxième, différente, passant par le même point A ?

- Deux droites sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit. On note $(d) \perp (d')$.

- **Propriété 3 (existence et unicité).** Par un point A, il passe **une seule** droite perpendiculaire à une droite (d) donnée. Cela est vrai que A soit situé sur (d) ou en dehors de (d).
- La perpendiculaire à (d) passant par A coupe (d) en un point appelé **pied** de la perpendiculaire.

» *Note étymologique : « perpendiculaire » vient du latin *perpendicularum*, « le fil à plomb », qui pend bien droit.*

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA PERPENDICULAIRE À (D) PASSANT PAR A

Étape 1 : Pose un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite (d).

Étape 2 : Fais glisser l'équerre le long de (d) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par le point A.

Étape 3 : Trace la droite le long de ce côté : c'est la perpendiculaire à (d) passant par A.

EXEMPLE RÉSOLU

A est un point d'une droite (d). On veut tracer la perpendiculaire à (d) en A, puis vérifier qu'elle est unique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On place l'équerre sur (d).	Un côté de l'angle droit suit (d).
On amène l'autre côté sur A.	L'autre côté passe par A.
On trace et on nomme.	On obtient $(\Delta) \perp (d)$, passant par A.

Vérification : l'angle entre (Δ) et (d) en A mesure 90° au rapporteur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Trace une droite (d) et un point B sur (d). Construis la perpendiculaire à (d) passant par B.

Exercice 6. Trace une droite (d) et un point C n'appartenant pas à (d). Construis la perpendiculaire à (d) passant par C.

LEÇON 4 : Propriétés reliant parallélisme et perpendicularité

Activité de découverte — Les rues de Fada N'Gourma

Dans un nouveau lotissement de Fada N'Gourma, deux rues (d) et (d') sont toutes les deux perpendiculaires à la grande avenue (Δ) . Marcel, l'urbaniste, affirme que ces deux rues ne se couperont jamais.

1. Trace une droite (Δ) , puis deux droites (d) et (d') perpendiculaires à (Δ) .
2. Que remarques-tu sur (d) et (d') ?
3. Marcel a-t-il raison ? Formule la règle générale.

- **Propriété 4.** Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles : si $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$, alors $(d) \parallel (d')$.
- **Propriété 5.** Si une droite est perpendiculaire à l'une de deux droites parallèles, alors elle est perpendiculaire à l'autre : si $(d) \parallel (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$, alors $(\Delta) \perp (d')$.

MÉTHODE : CHOISIR LA BONNE PROPRIÉTÉ

Étape 1 : Repère les données : cherche les symboles $//$ et $\perp$ déjà connus.

Étape 2 : Si tu as deux $\perp$ vers une même droite, conclus un **parallélisme** (Propriété 4).

Étape 3 : Si tu as un $//$ et un $\perp$, conclus un **autre** $\perp$ (Propriété 5).

EXEMPLE RÉSOLU

On sait que $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$. Montrer que $(d) // (d')$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les données.	On sait que $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$.
On choisit la propriété.	Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
On conclut.	Donc $(d) // (d')$.

Vérification : (d) et (d') gardent un écartement constant ; elles ne se coupent pas.

- **Hypothèse** : $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$.
- **Outil** : si une droite est perpendiculaire à l'une de deux droites parallèles, alors elle est perpendiculaire à l'autre.
- **Conclusion** : donc $(\Delta) \perp (d')$.
- **Rédaction type** : « On sait que $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$. Or, si une droite est perpendiculaire à l'une de deux parallèles, elle est perpendiculaire à l'autre. Donc $(\Delta) \perp (d')$. »

Ne confonds pas les deux situations. **Deux** perpendiculaires à une même droite sont **parallèles** entre elles (pas perpendiculaires !). En revanche, une perpendiculaire à l'une de deux parallèles est perpendiculaire à l'autre. Fais bien le tri entre ce que tu cherches ($//$ ou $\perp$) et ce que tu sais.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. On donne $(D_1) \perp (D)$ et $(D_2) \perp (D)$. Démontre que $(D_1) // (D_2)$.

Exercice 8. On donne $(AB) // (\Delta)$ et $(\Delta) \perp (D)$. Complète : $(AB) \dots (D)$, puis énonce la propriété utilisée.

JE RAISONNE

Énoncé. (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires à une même droite (Δ) . Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ?

Ce que je sais (données) : $(d_1) \perp (\Delta)$ et $(d_2) \perp (\Delta)$.

La propriété que j'utilise : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles.

Ce que j'en conclus : $(d_1) // (d_2)$.

Rédaction type : « On sait que $(d_1) \perp (\Delta)$ et $(d_2) \perp (\Delta)$. Or deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc $(d_1) // (d_2)$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Recopie et complète : deux droites qui ne se coupent jamais sont ... ; deux droites qui se coupent à angle droit sont

Exercice 2. Vrai ou faux : par un point hors d'une droite (d) , on peut tracer deux parallèles à (d) . Justifie.

Exercice 3. Complète par $//$ ou $\perp$: si $(d) // (d')$ et $(d') // (d'')$, alors $(d) \dots (d'')$.

Exercice 4. Complète par $//$ ou $\perp$: si $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$, alors $(d) \dots (d')$.

Exercice 5. Complète par $//$ ou $\perp$: si $(d) // (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$, alors $(\Delta) \dots (d')$.

Exercice 6. On donne $(D) // (D')$ et (T) sécante à (D) . Que peut-on dire de (T) et (D') ?

Exercice 7. Combien de perpendiculaires à une droite (d) passent par un point A donné ?

Exercice 8. Vrai ou faux : deux droites perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles. Corrige si c'est faux.

Exercice 9. Trace une droite (d) et un point A hors de (d) ; construis la parallèle à (d) passant par A .

Exercice 10. Recopie et complète le tableau par $//$ ou $\perp$.

	(d_1)	(d_2)	(d_3)
(d_1)		$\perp$	$//$
(d_2)	$\perp$		...
(d_3)	$//$	...	

Exercice 11. Énonce l'axiome d'Euclide avec tes propres mots.

Exercice 12. On donne $(d) \perp (\Delta)$ et $(\Delta) // (\Delta')$. Que peut-on dire de (d) et (Δ') ? Justifie.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Sécantes, parallèles, axiome d'Euclide

Exercice 1. ★ Dire si chaque proposition est vraie ou fausse. a) Dans un plan, deux droites non parallèles sont perpendiculaires. b) Dans un plan, toute droite est parallèle à elle-même. c) Dans un plan, deux droites parallèles n'ont aucun point commun.

Exercice 2. ★ Dire si chaque proposition est vraie ou fausse. a) Dans un plan, deux droites non parallèles sont sécantes. b) Dans un plan, deux droites sécantes à une même droite sont parallèles. c) Dans un plan, deux droites non disjointes et non confondues sont sécantes.

Exercice 3. ★ (D_1) et (D_2) sont deux droites telles que $(D_1) // (D_2)$, et (D_3) est sécante à (D_1) . Fais une figure, puis indique la position de (D_3) par rapport à (D_2) .

Exercice 4. ★★ Trace une droite (D) , puis une droite (D_1) parallèle à (D) , puis une droite (D_2) parallèle à (D) passant par un point A donné. Que constate-t-on pour (D_1) et (D_2) ?

Exercice 5. ★★ Démontre que si deux droites sont sécantes, toute parallèle à l'une est sécante à toute parallèle à l'autre.

Exercice 6. ★★ Vrai ou faux, justifie : « Dans un même plan, deux poutres qui se touchent et ne sont pas confondues se croisent nécessairement. »

Exercice 7. ★★ Trace deux droites parallèles (D) et (D') , puis une droite (Δ) qui coupe (D) . Démontre que (Δ) coupe aussi (D') .

Exercice 8. ★★ Parmi ces configurations, lesquelles montrent des droites parallèles ? a) Les côtés opposés d'un rectangle. b) Deux rayons d'un cercle. c) Les bords opposés d'un terrain de football.

Exercice 9. ★★★ Un maçon a déjà tracé trois angles droits aux coins d'une fondation rectangulaire. Peut-il être sûr que le quatrième angle est droit sans le vérifier ? Explique.

Leçon 2 : Le parallélisme et ses propriétés

Exercice 10. ★ Compléter sans faire les figures. a) Si $(D_1) // (D_2)$ et $(D_2) // (D_3)$, alors ... b) Si $(D_1) // (D_2)$ et $(D_2) // (D_3)$, que dire de (D_1) et (D_3) ?

Exercice 11. ★ Compléter par $//$ ou $\perp$, puis énoncer la propriété. a) Si $(\Delta) // (T)$ et $(T) // (D)$, alors $(D) ... (\Delta)$. b) Si $(d) ... (d')$ et $(D) // (d')$, alors $(D) // (d)$.

Exercice 12. ★ Trace une droite (D) , une droite (D_1) parallèle à (D) , puis (D_2) parallèle à (D_1) passant par un point E . Que peut-on dire de (D_2) et (D) ?

Exercice 13. ★ Recopie et complète le tableau par $//$, sachant que $(D_1) // (D_2)$ et $(D_2) // (D_3)$.

	(D_1)	(D_2)	(D_3)
(D_1)		$//$	...
(D_2)	$//$		$//$
(D_3)	...	$//$	

Exercice 14. ★★ A, B, C sont trois points non alignés. Construis le point D tel que $(CD) // (AB)$ et $(AD) // (BC)$. Quelle figure obtient-on ?

Exercice 15. ★★ A, B, C sont trois points non alignés. Construis la droite (D) passant par A et parallèle à (BC) , puis la droite (D') passant par B et parallèle à (AC) . Démontre que (D) coupe (D') .

Exercice 16. ★★ Un tisserand crée un motif en forme de parallélogramme. Il place trois points A, B, C non alignés. Construis le point D tel que $(CD) // (AB)$ et $(AD) // (BC)$. Quelle figure forment A, B, C, D ? Pourquoi ?

Exercice 17. ★★ Les droites $(D_1), (D_2), (D_3), (D_4), (D_5), (D_6)$ vérifient : $(D_1) \perp (D_2)$; $(D_2) // (D_3)$; $(D_3) \perp (D_4)$; $(D_4) \perp (D_5)$; $(D_5) // (D_6)$. Que peut-on dire de (D_1) et (D_6) ? Le démontrer.

Exercice 18. ★★ Recopie et complète le tableau sans justifier, puis fais un dessin faisant apparaître $(D_1), (D_2), (D_3), (D_4)$.

	(D_1)	(D_2)	(D_3)	(D_4)
(D_1)		$\perp$		
(D_2)	$\perp$		$//$	
(D_3)		$//$		$\perp$
(D_4)			$\perp$	

Exercice 19. ★★★ ABCD et AECF sont deux parallélogrammes. Démonstre que EBFD est un parallélogramme.

Leçon 3 : La perpendicularité ; constructions

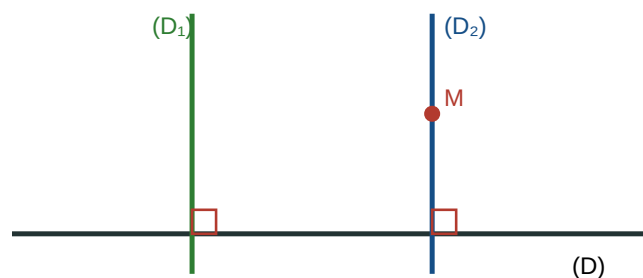
Exercice 20. ★ Trace une droite (D) et un point B sur (D) . Construis la perpendiculaire à (D) passant par B.

Exercice 21. ★ Trace une droite (D) et un point C n'appartenant pas à (D) . Construis la perpendiculaire à (D) passant par C.

Exercice 22. ★★ Trace deux droites (D_1) et (D_2) perpendiculaires en O. Trace une droite (D_3) passant par O. Choisis un point E sur (D_1) et trace (D_4) parallèle à (D_1) passant par E.

Exercice 23. ★★ Soient trois points A, B, C tels que $(AB) \perp (AC)$. Que peut-on dire des points A, B et C ? Justifie.

Exercice 24. ★★ Reproduis le schéma : trace une droite (D_1) perpendiculaire à (D) , une droite (D_2) perpendiculaire à (D) passant par M, et une droite (D_3) perpendiculaire à (D_2) passant par A. Que peut-on dire de (D) et (D_3) ? De (D_1) et (D_2) ?



(D_1) et (D_2) perpendiculaires à (D) : elles sont parallèles

Figure 2 : (D_1) et (D_2) , toutes deux perpendiculaires à (D) , sont parallèles entre elles.

Exercice 25. ★★ Trace (D_1) et (D_2) deux droites perpendiculaires, puis place A n'appartenant ni à (D_1) ni à (D_2) . Trace la perpendiculaire (D_3) à (D_1) passant par A, puis la perpendiculaire (D_4) à (D_2) passant par A. Que peut-on dire de (D_3) et (D_4) ?

Exercice 26. ★★ (D) et (D_1) sont deux droites perpendiculaires, et A un point n'appartenant ni à (D) ni à (D_1) . Trace la perpendiculaire (D_2) à (D) passant par A, puis la perpendiculaire (D_3) à (D_1) passant par A. Que peut-on dire de (D_2) et (D_3) ? Le démontrer.

Exercice 27. ★★ Construis un carré ABCD de 5 cm de côté. Trace (d), la médiatrice de [AD], et place sur [DC] un point I tel que $DI = 2$ cm. Trace (D) la droite passant par I et parallèle à (AD). Montre que (D) et (AB) sont perpendiculaires.

Exercice 28. ★★ Deux segments [EF] et [GH] ont la même médiatrice. Que dire des droites (EF) et (GH) ? Le démontrer.

Exercice 29. ★★ Trace un triangle ABC. Construis la droite (D) perpendiculaire à (BC) passant par A, et la droite (Δ) perpendiculaire à (BC) passant par C. Que peut-on dire de (D) et (Δ) ?

Leçon 4 : Propriétés reliant parallélisme et perpendicularité

Exercice 30. ★ Compléter par $\perp$ ou $\parallel$, puis énoncer la propriété. a) Si $(d) \perp (d')$ et $(D) \parallel (d')$, alors (D) ... (d). b) Si $(d) \perp (d')$ et $(D) \perp (d')$, alors (D) $\parallel$ (d).

Exercice 31. ★ Compléter par $\parallel$ ou $\perp$. a) Si $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D_1) \perp (D)$, alors (D) ... (D_2) . b) Si $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D) \perp (D_1)$, alors (D) ... (D_2) . c) Si $(D_1) \perp (D_2)$ et $(D) \parallel (D_2)$, alors (D) ... (D_1) .

Exercice 32. ★ Compléter par $\perp$ ou $\parallel$ dans chaque cas. a) Si $(\Delta) \parallel (T)$ et $(T) \parallel (D)$, alors (D) ... (Δ) . b) Si $(\Delta) \perp (D)$ et $(D) \perp (D')$, alors (Δ) ... (D') . c) Si $(AB) \parallel (\Delta)$ et $(\Delta) \perp (D)$, alors (AB) ... (D).

Exercice 33. ★ Recopier puis compléter. a) Si $(d) \parallel (D)$ et $(\Delta) \perp (d)$, alors $(\Delta) \perp (D)$. b) Si $(\Delta) \parallel (D)$ et $(d) \perp (D)$, alors $(d) \perp (\Delta)$. c) Si $(\Delta) \perp (d)$ et $(D) \perp (d)$, alors (D) ... (Δ) .

Exercice 34. ★★ (X), (Y), (Z), (T) désignent des droites. Traduis les renseignements du tableau par un dessin, puis complète : $(X) \perp (Y)$; $(Y) \perp (Z)$; $(Z) \perp (T)$. Que peut-on dire de (X) et (Z) ? De (Y) et (T) ?

Exercice 35. ★★ Aminata dessine le plan de son jardin. Trace : (D) la clôture ; $(D_1) \perp (D)$; $(D_2) \perp (D)$ passant par M ; $(D_3) \perp (D_2)$ passant par A. Que peut-on dire de (D) et (D_3) ? De (D_1) et (D_2) ? Explique avec les propriétés du cours.

Exercice 36. ★★ Construis un triangle quelconque ABC. a) Trace $(D) \perp (BC)$ passant par A. b) Trace (Δ) passant par C et perpendiculaire à (BC). Que dire de (D) et (Δ) ? c) Trace (d) passant par A et parallèle à (BC). Que dire de (d) et (D) ? De (d) et (Δ) ?

Exercice 37. ★★ BIC et BAC sont deux triangles. Démonstre que les hauteurs issues de I et de A (toutes deux perpendiculaires à (BC)) sont parallèles.

Exercice 38. ★★★ Soit ABC un triangle. E et F sont deux points équidistants de B et de C. On note (Δ) la parallèle à (EF) passant par A. Démonstre que (Δ) est une hauteur du triangle ABC.

Exercice 39. ★★★ Dessine deux trapèzes ABCD et AEFD ayant une base commune [AD]. Trace le quadrilatère BEFC. Quelle est sa nature ? Démonstre ta réponse.

Exercice 40. ★★★ Soit un trapèze ABCD de bases [AD] et [BC]. Les perpendiculaires à (BC) passant par B et C coupent (AD) en E et F. Démonstre que EBCF est un rectangle (quadrilatère à quatre angles droits).

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 41. ★★★ Moussa trace les limites de son champ à Bobo-Dioulasso. Il a déjà tracé deux lignes parallèles (D) et (D') . Il trace une troisième ligne (Δ) qui coupe (D) . a) Que peut-on dire de (D') et (Δ) ? Démontre. b) Complète : si $(\Delta) \perp (D)$ et $(D) \perp (D')$, alors $(\Delta) \dots (D')$.

Exercice 42. ★★★ Dans un tissu Faso Dan Fani de Koudougou, deux fils de trame sont toujours parallèles. Un fil de chaîne est perpendiculaire au premier fil de trame. Quelle est sa relation avec le second fil de trame ? Justifie par une propriété.

Exercice 43. ★★★ Un tisserand crée un motif en trapèze ABCD de bases $[AD]$ et $[BC]$. Les perpendiculaires à (BC) passant par B et C coupent (AD) en E et F. Démontre que EBCF est un rectangle.

Exercice 44. ★★★ Une case traditionnelle a une base carrée. Deux murs adjacents sont perpendiculaires. Que peut-on dire des murs opposés ? Justifie.

Exercice 45. ★★★ Un artisan fabrique une table carrée ABCD de côté 5 cm (dessin). Trace (d) , la médiatrice de $[AD]$; place I sur $[DC]$ avec $DI = 2$ cm ; trace (D) parallèle à (AD) passant par I. Montre que $(D) \perp (AB)$.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur le plan d'un lotissement de Ouagadougou, la rue (R_1) et la rue (R_2) sont toutes les deux perpendiculaires à l'avenue (A) . Un élève affirme : « (R_1) et (R_2) vont se croiser en formant un angle droit. » Qu'en penses-tu ?

Première tentative. Je me dis : « (R_1) est perpendiculaire à (A) , et (R_2) aussi. Perpendiculaire plus perpendiculaire, ça doit donner perpendiculaire ! » Je conclus que $(R_1) \perp (R_2)$. Mais je fais la figure avec soin... et ça bloque : mes deux rues ne se rencontrent nulle part. Impossible d'y voir un angle droit.

La relance. Je reprends la leçon 4 et j'écris la propriété en entier : si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont **parallèles** entre elles. On sait que $(R_1) \perp (A)$ et $(R_2) \perp (A)$. Or deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc $(R_1) // (R_2)$: elles ne se croiseront jamais.

Le réflexe qui sauve. Avant de conclure, je fais une figure codée et je cite la propriété complète avec « On sait que... Or... Donc... ». Une propriété à moitié retenue (« $\perp$ et $\perp$ donnent $\perp$ ») mène à une conclusion fausse ; la figure m'a alerté tout de suite.

Ce que je retiens : quand deux propriétés se ressemblent, je les écris entièrement avant de choisir — et je contrôle toujours ma conclusion sur une figure codée.

Exercice 46. ★★ Un élève écrit : « $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$, donc $(d) \perp (d')$. » Cette démonstration est-elle correcte ? Si non, corrige-la et écris la conclusion exacte avec la bonne propriété.

Exercice 47. ★★ Explique, en trois phrases « On sait que... Or... Donc... », pourquoi deux rues d'un lotissement toutes deux perpendiculaires à une même avenue ne se couperont jamais.

Pour aller plus loin

Exercice 48. ★★★ ABC est un triangle. Choisis U sur [AB] ; par U, trace la parallèle à (BC) qui coupe (AC) en V ; par V, la parallèle à (AB) qui coupe (BC) en W ; par W, la parallèle à (AC) qui coupe (AB) en R. Poursuis les constructions. Que constate-t-on ?

Exercice 49. ★★★ Place quatre points A, B, C, D. Construis le centre O du cercle circonscrit au triangle ABC, puis le centre O' du cercle circonscrit au triangle ACD. Montre que (OO') est la médiatrice de [AC].

Exercice 50. ★★ Les droites (D_1) à (D_6) vérifient : $(D_1) \perp (D_2)$; $(D_2) // (D_3)$; $(D_3) \perp (D_4)$; $(D_4) \perp (D_5)$; $(D_5) // (D_6)$. En enchaînant les propriétés, démontre la position de (D_1) par rapport à (D_6) .

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Combien de croisements ?** Trace 2 droites sécantes : elles se coupent en 1 point. Trace maintenant 3 droites, puis 4, puis 5, de façon à obtenir **le plus de points d'intersection possible** (deux droites ne sont jamais parallèles, et trois droites ne passent jamais par un même point). **Explore** : compte les points à chaque étape et note tes résultats dans un tableau. **Conjecture** : combien de points d'intersection obtiendrait-on avec 10 droites ? **Démontre** ta règle : explique combien de points nouveaux apparaissent quand on trace une droite de plus. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : quand tu traces la 4^e droite, elle coupe chacune des 3 droites déjà tracées en un point nouveau.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, démontre sans rien mesurer, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La plantation de canne de Banfora.

À Banfora, Soungalo trace les rangs de sa plantation de canne à sucre. Il a déjà tendu deux cordeaux parallèles (R_1) et (R_2) pour deux premiers rangs. Sa parcelle mesure 80 mètres de long et il dispose de 600 boutures de canne. Pour amener l'eau, il tend un cordeau d'irrigation (E) qui coupe le rang (R_1) .

Repère les droites en jeu, choisis la propriété de la sécante à deux parallèles, rédige la démonstration sans rien mesurer, puis conclus sur la position de (E) par rapport à (R_2) ; termine en expliquant à Soungalo pourquoi le canal traversera forcément le second rang, et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le jardin maraîcher de Ouahigouya.

À Ouahigouya, Rasmata aménage des planches d'oignons. Elle creuse d'abord un canal rectiligne (C). Elle veut que toutes ses planches soient perpendiculaires au canal. Elle en trace deux, (P_1) et (P_2), chacune perpendiculaire à (C). Son terrain fait 25 ares et chaque planche reçoit 400 plants.

Rasmata te confie son plan : repère les perpendiculaires au canal, choisis la propriété « deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles », mène la démonstration, puis dis si (P_1) et (P_2) peuvent se croiser ; achève en lui donnant la règle à retenir et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de cuir de Kaya.

À Kaya, Awa découpe des pièces de cuir rectangulaires ABCD pour la maroquinerie. Sur une grande peau, elle a tracé le côté [AB] et veut que le côté [AD] lui soit perpendiculaire, et que [BC] le soit aussi. Elle vend chaque sac 7 500 FCFA et tanne 30 peaux par mois.

Aide Awa à repérer les côtés perpendiculaires à [AB], à choisir la propriété des perpendiculaires à une même droite, à démontrer que $[AD] \parallel [BC]$, puis à conclure sur sa découpe ; termine en lui confirmant que les côtés opposés sont parallèles et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le chantier de Gaoua.

À Gaoua, Jean-Paul, chef de chantier, trace au sol la fondation d'une maison rectangulaire. Il a déjà matérialisé trois angles droits aux coins A, B et C avec son équerre de maçon. Le terrain est à 3 km du marché et l'équipe compte 8 ouvriers.

Pour rassurer Jean-Paul sur son chantier, repère les trois angles droits déjà tracés, choisis un raisonnement sur le quadrilatère (somme des angles ou parallélisme des côtés), démontre sans équerre que l'angle en D est droit, puis conclus ; termine en lui expliquant pourquoi le quatrième coin est nécessairement droit et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le champ de coton de Dédougou.

À Dédougou, Ibrahim laboure son champ de coton. Il trace un premier sillon (S), puis un sillon (S_1) parallèle à (S), et enfin un sillon (S_2) parallèle à (S_1). Son champ produit 1,2 tonne de coton et mesure 90 m de large.

Repère les sillons parallèles, choisis la propriété de transitivité du parallélisme, rédige la démonstration, puis conclus sur la position de (S_2) par rapport à (S) ; achève en donnant à Ibrahim la propriété qui l'assure sans rien mesurer, et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 6 : La voirie de Tenkodogo.

À Tenkodogo, Martine, technicienne de la mairie, prépare le plan d'un nouveau quartier. L'avenue principale (A) est rectiligne. Une rue (R_1) est perpendiculaire à (A) ; une rue (R_2) est parallèle à (R_1). Le quartier accueillera 1 500 habitants et 12 lampadaires.

Martine te confie son plan de quartier : repère la perpendiculaire et la parallèle à l'avenue, choisis la propriété combinant parallélisme et perpendicularité, démontre la position de (R_2) par rapport à (A), puis conclus ; achève en lui disant si (R_2) coupera l'avenue à angle droit, et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$(d) // (d')$ et $(d') // (d'')$, donc $(d) \perp (d'')$	Deux droites parallèles à une même droite sont PARALLÈLES entre elles : $(d) // (d'')$.
J'ai vérifié sur la figure avec l'équerre, donc c'est démontré	Mesurer n'est pas démontrer : une démonstration s'appuie sur les DONNÉES et une PROPRIÉTÉ (« On sait que... Or... Donc... »).
$(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$ donc $(d) \perp (d')$	Deux droites perpendiculaires à une même droite sont PARALLÈLES entre elles.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Sécantes** : deux droites qui ont un seul point commun (Leçon 1).
- **Parallèles** ($//$) : deux droites sans point commun, ou confondues (Leçon 1). *Du grec* parallêlos, « côte à côte ».
- **Axiome d'Euclide** : par un point hors d'une droite, il passe une seule parallèle à cette droite (Leçon 1).
- **Perpendiculaires** ($\perp$) : deux droites sécantes formant un angle droit (Leçon 3). *Du latin* perpendiculum, « fil à plomb ».
- **Pied de la perpendiculaire** : point où la perpendiculaire rencontre la droite (Leçon 3).
- **Transitivité** : deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- Dans un plan, deux droites sont soit **parallèles**, soit **sécantes** ; cas particulier des sécantes : les **perpendiculaires** (exemple résolu, Leçon 1).
- Si $(d) // (d')$ et $(d') // (d'')$, alors $(d) // (d'')$ (Leçon 2).
- Si $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$, alors $(d) // (d')$ (Leçon 4).

- Si $(d) \parallel (d')$ et $(\Delta) \perp (d)$, alors $(\Delta) \perp (d')$ (Leçon 4).
- Pour **démontrer**, on part des seules données et on applique une propriété : « On sait que... Or, si ... alors Donc »

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Positions relatives. Deux droites du plan : parallèles ou sécantes ; perpendiculaires = sécantes en angle droit.

Propriété 1. $(d) \parallel (d')$ et $(d') \parallel (d'') \Rightarrow (d) \parallel (d'')$.

Propriété 2. $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta) \Rightarrow (d) \parallel (d')$.

Propriété 3. $(d) \parallel (d')$ et $(\Delta) \perp (d) \Rightarrow (\Delta) \perp (d')$.

Démontrer. « On sait que... (données). Or si... alors... (propriété). Donc... (conclusion). » Jamais « ça se voit sur la figure ».

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Deux droites qui se coupent sont **sécantes** ; leur point commun est le point d'intersection.

Ex. 2. Construction à l'équerre : un côté de l'angle droit sur (d) , tracer le long de l'autre côté.

Ex. 3. Milieu I de $[AB]$ ($AI = 3$ cm), puis perpendiculaire à $[AB]$ en I : c'est la médiatrice.

Ex. 4. Côtés parallèles : $[AB]$ et $[DC]$ (ou $[AD]$ et $[BC]$). Côtés perpendiculaires : $[AB]$ et $[AD]$ (par exemple).

Ex. 5. Deux droites parallèles sont deux droites d'un même plan qui ne se rencontrent jamais, même prolongées.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. On sait que $(D) \parallel (D')$ et (T) coupe (D') . Or toute sécante à l'une de deux parallèles est sécante à l'autre. Donc (T) coupe (D) .

Ex. 2. Vrai : dans un plan, deux droites ou bien ne se coupent pas (parallèles), ou bien se coupent (sécantes) ; il n'y a pas d'autre cas.

Ex. 3. $(\Delta) \parallel (D)$; propriété : deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.

Ex. 4. On sait que $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D_2) \parallel (D_3)$. Or deux droites parallèles à une même droite sont parallèles. Donc $(D_1) \parallel (D_3)$.

Ex. 5. Construction : perpendiculaire à (d) en B , à l'équerre.

Ex. 6. Construction : perpendiculaire à (d) passant par C (équerre glissée le long de (d)).

Ex. 7. On sait que $(D_1) \perp (D)$ et $(D_2) \perp (D)$. Or deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc $(D_1) \parallel (D_2)$.

Ex. 8. $(AB) \perp (D)$; propriété : si une droite est perpendiculaire à l'une de deux parallèles, elle est perpendiculaire à l'autre.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. parallèles ; perpendiculaires. **Ex. 2.** Faux : l'axiome d'Euclide garantit une **seule** parallèle. **Ex. 3.** // . **Ex.**

4. // . **Ex. 5.** $\perp$. **Ex. 6.** (T) coupe aussi (D') . **Ex. 7.** Une seule. **Ex. 8.** Faux : elles sont **parallèles** entre elles. **Ex. 9.**

Construction de la parallèle à l'équerre. **Ex. 10.** $(d_2) (d_3) : // ; (d_3) (d_2) : //$ (si $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_1) // (d_3)$, alors $(d_3) \perp (d_2)$... selon les données du tableau : la case (d_2, d_3) se complète par $\perp$). **Ex. 11.** Par un point hors d'une droite passe exactement une parallèle à cette droite. **Ex. 12.** $(d) \perp (\Delta') : \text{car } (\Delta) // (\Delta') \text{ et } (d) \perp (\Delta)$, donc $(d) \perp (\Delta')$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) Faux (elles peuvent être sécantes sans angle droit). b) Vrai. c) Vrai.

Ex. 3. (D_3) est sécante à $(D_2) : \text{toute sécante à l'une de deux parallèles est sécante à l'autre.}$

Ex. 5. Si (d_1) et (d_2) sont sécantes, une parallèle à (d_1) et une parallèle à (d_2) gardent des directions différentes, donc se coupent : elles sont sécantes.

Ex. 7. On sait que $(D) // (D')$ et (Δ) coupe (D) . Or toute sécante à l'une de deux parallèles coupe l'autre. Donc (Δ) coupe (D') .

Ex. 9. Oui : trois angles droits dans un quadrilatère imposent le quatrième (somme des angles = 360°), donc le coin est droit.

Ex. 11. a) $//$; propriété de transitivité. b) $(d) \perp (d') ; \text{ si } (D) // (d') \text{ et } (d) \perp (d'), \text{ alors } (d) \perp (D) \dots \text{ donc } (d) \perp (d').$

Ex. 13. Case $(D_1, D_3) : //$ (transitivité).

Ex. 15. (D) et (D') ont des directions différentes (celles de (BC) et (AC) , non parallèles car A, B, C non alignés), donc elles sont sécantes.

Ex. 17. $(D_1) \perp (D_6)$. En suivant la chaîne : $(D_2) // (D_3), (D_3) \perp (D_4), (D_4) \perp (D_5)$ donc $(D_3) // (D_5)$, et $(D_5) // (D_6) ; \text{ comme } (D_1) \perp (D_2) // (D_3) // (D_5) // (D_6), \text{ on a } (D_1) \perp (D_6).$

Ex. 19. Dans ABCD et AECF parallélogrammes, $[BE]$ et $[DF]$ se déduisent des côtés parallèles égaux ; on montre que EBFD a ses côtés opposés parallèles : c'est un parallélogramme.

Ex. 21. Construction (perpendiculaire à (D) en B).

Ex. 23. $(AB) \perp (AC) : \text{ les points A, B, C ne sont pas alignés (sinon l'angle ne serait pas droit) ; ils forment un triangle rectangle en A.}$

Ex. 25. $(D_3) \perp (D_1)$ et $(D_4) \perp (D_2)$. Comme $(D_1) \perp (D_2)$, on en déduit $(D_3) // (D_2)$ et $(D_4) // (D_1)$, donc $(D_3) \perp (D_4)$.

Ex. 27. (d) est perpendiculaire à (AD) (médiatrice) ; $(D) // (AD) \dots$ en fait $(D) \perp (AD)$ via la médiatrice, et $(AB) \perp (AD)$, donc $(D) // (AB) \dots$ conclusion : on montre $(D) \perp (AB)$ en passant par la perpendiculaire commune. (Voir figure : (D) et (AB) perpendiculaires.)

Ex. 29. $(D) \perp (BC)$ et $(\Delta) \perp (BC) : \text{ deux perpendiculaires à } (BC), \text{ donc } (D) // (\Delta).$

Ex. 31. a) $\perp$. b) $//$. c) $\perp$.

Ex. 33. a) $\perp$. b) $\perp$. c) $//$.

Ex. 35. $(D) // (D_3) : (D) \perp (D_1) \dots$ on a $(D) \perp (D_2)$ implicitement et $(D_3) \perp (D_2)$, donc $(D) // (D_3) ; \text{ et } (D_1) // (D_2) \text{ car toutes deux } \perp (D).$

Ex. 37. Les deux hauteurs sont perpendiculaires à (BC) ; deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles, donc les hauteurs issues de I et A sont parallèles.

Ex. 39. BEFC est un parallélogramme : $[BE]$ et $[CF]$ sont parallèles (portées par des droites parallèles à $[AD]$) et de même longueur.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 41. a) (D') coupe (Δ) : toute sécante à l'une de deux parallèles coupe l'autre. b) $(\Delta) \perp (D')$: si $(\Delta) \perp (D)$ et $(D) \perp (D')$, alors $(\Delta) \parallel (D')$... non : ici $(\Delta) \perp (D)$ et $(D) \perp (D')$ donnent $(\Delta) \parallel (D')$. (*Attention au type de conclusion.*)

Ex. 43. [EB] et [FC] sont perpendiculaires à (BC), donc parallèles ; avec les deux angles droits en B et C, EBCF a quatre angles droits : c'est un rectangle.

Ex. 45. $(d) \perp (AD)$ et $(AB) \perp (AD)$ donnent $(d) \parallel (AB)$; $(D) \parallel (AD)$... on conclut $(D) \perp (AB)$.

Ex. 47. « On sait que les deux rues sont perpendiculaires à la même avenue. Or deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc les deux rues sont parallèles : elles ne se couperont jamais. »

Ex. 49. O et O' sont à égale distance de A et C (centres de cercles passant par A et C), donc tous deux sur la médiatrice de [AC] ; la droite (OO') est cette médiatrice.

Problème ouvert. Avec 2 droites on obtient 1 point ; avec 3 droites : $1 + 2 = 3$ points ; avec 4 droites : $3 + 3 = 6$ points ; avec 5 droites : $6 + 4 = 10$ points. **Démonstration de la règle :** quand on trace une nouvelle droite, elle n'est parallèle à aucune des droites déjà tracées, donc elle coupe chacune d'elles ; et comme trois droites ne passent jamais par un même point, ces points d'intersection sont tous nouveaux. La 10^e droite ajoute donc 9 points, et le total pour 10 droites est $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$ points. *Critères de réussite : figures soignées et comptages exacts (1, 3, 6, 10) ; tableau des essais ; conjecture clairement énoncée ; explication « chaque nouvelle droite ajoute autant de points qu'il y a de droites déjà tracées » ; total 45 correct.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banfora). Donnée inutile : les 600 boutures et les 80 m. On sait que $(R_1) \parallel (R_2)$ et que (E) coupe (R_1) . Or toute sécante à l'une de deux parallèles coupe l'autre. Donc (E) coupe (R_2) : le canal traverse bien le second rang. **Compétence visée :** utiliser la propriété de la sécante à deux parallèles dans une démonstration.

Situation 2 (Ouahigouya). Données inutiles : 25 ares, 400 plants. $(P_1) \perp (C)$ et $(P_2) \perp (C)$: deux perpendiculaires à une même droite sont **parallèles**. Donc $(P_1) \parallel (P_2)$: les planches ne se croiseront jamais. **Compétence :** conclure un parallélisme à partir de deux perpendicularités.

Situation 3 (Kaya). Données inutiles : 7 500 FCFA, 30 peaux. $[AD] \perp [AB]$ et $[BC] \perp [AB]$: deux perpendiculaires à (AB) sont parallèles, donc $[AD] \parallel [BC]$. La découpe a bien ses côtés opposés parallèles. **Compétence :** appliquer la propriété des perpendiculaires à une même droite.

Situation 4 (Gaoua). Données inutiles : 3 km, 8 ouvriers. Un quadrilatère a une somme d'angles de 360° . Trois angles droits valent 270° , il reste 90° pour le quatrième : l'angle en D est droit. (*On peut aussi dire : $(AB) \perp (AD)$ et $(BC) \perp (AB)$ donnent $(AD) \parallel (BC)$, puis $(DC) \perp (AD)$ impose l'angle droit en D.*) **Compétence :** déduire un angle droit par le raisonnement.

Situation 5 (Dédougou). Données inutiles : 1,2 tonne, 90 m. On sait que $(S) \parallel (S_1)$ et $(S_1) \parallel (S_2)$. Or deux droites parallèles à une même droite sont parallèles. Donc $(S) \parallel (S_2)$. **Compétence :** utiliser la transitivité du parallélisme.

Situation 6 (Tenkodogo). Données inutiles : 1 500 habitants, 12 lampadaires. $(R_1) \perp (A)$ et $(R_2) \parallel (R_1)$. Or si une droite est perpendiculaire à l'une de deux parallèles, elle est perpendiculaire à l'autre : donc $(R_2) \perp (A)$. La rue (R_2) coupera l'avenue à angle droit. **Compétence :** combiner parallélisme et perpendicularité.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : démontrer une position de droites ($\parallel$ ou $\perp$) à partir des données, sans mesurer. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les droites concernées ; (2) écarte les données parasites (boutures, prix, population, nombre d'ouvriers...) ; (3) énonce ce qu'il cherche ($//$ ou $\perp$) ; (4) choisit la propriété adaptée ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Note correctement $//$ et $\perp$; (2) cite la propriété exacte (transitivité, perpendiculaires à une même droite, sécante à deux parallèles) ; (3) enchaîne « On sait que... Or... Donc... » ; (4) ne mesure pas sur la figure ; (5) réalise une figure codée correcte ; (6) applique au besoin la somme des angles d'un quadrilatère ; (7) conclut par la position correcte.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (Soungalo, Rasmata...) ; (2) la position trouvée ($//$ ou $\perp$) est compatible avec les données ; (3) le raisonnement ne contient pas de cercle vicieux ; (4) chaque étape s'appuie sur une propriété ; (5) la réponse est en langage clair ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision ; originalité éventuelle de la justification.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.